

下的观察. 如果 $V_1 = \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 附带通常的 Hermitian 内积

$$(f, g)_1 = \int_{\mathbb{R}^3} f(x) \overline{g(x)} dx,$$

且 $V_2 = \mathcal{S}(\mathbb{R} \times \mathbb{S}^2)$ 有 Hermitian 内积

$$(F, G)_2 = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{S}^2} F(t, \gamma) \overline{G(t, \gamma)} d\sigma(\gamma) dt,$$

那么

$$\mathcal{R}: V_1 \rightarrow V_2, \mathcal{R}^*: V_2 \rightarrow V_1,$$

其中

$$(\mathcal{R}f, F)_2 = (f, \mathcal{R}^*F)_1. \quad (6.5.3)$$

在下述论证中不需要该等式, 它的证明作为练习留给读者.

现在我们可以表述重构定理.

定理 6.5.4 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$, 则

$$\Delta(\mathcal{R}^* \mathcal{R}(f)) = -8\pi^2 f,$$

其中, $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2}$ 是 Laplacian 算子.

证明 由前面的引理, 有

$$\mathcal{R}(f)(t, \gamma) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(s\gamma) e^{2\pi i s t} ds.$$

因此,

$$\mathcal{R}^* \mathcal{R}(f)(x) = \int_{\mathbb{S}^2} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(s\gamma) e^{2\pi i x \cdot \gamma s} ds d\sigma(\gamma),$$

从而

$$\begin{aligned} \Delta(\mathcal{R}^* \mathcal{R}(f))(x) &= \int_{\mathbb{S}^2} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(s\gamma) (-4\pi^2 s^2) e^{2\pi i x \cdot \gamma s} ds d\sigma(\gamma) \\ &= -4\pi^2 \int_{\mathbb{S}^2} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(s\gamma) e^{2\pi i x \cdot \gamma s} s^2 ds d\sigma(\gamma) \\ &= -4\pi^2 \int_{\mathbb{S}^2} \int_{-\infty}^0 \hat{f}(s\gamma) e^{2\pi i x \cdot \gamma s} s^2 ds d\sigma(\gamma) - \\ &\quad 4\pi^2 \int_{\mathbb{S}^2} \int_0^{\infty} \hat{f}(s\gamma) e^{2\pi i x \cdot \gamma s} s^2 ds d\sigma(\gamma) \\ &= -8\pi^2 \int_{\mathbb{S}^2} \int_0^{\infty} \hat{f}(s\gamma) e^{2\pi i x \cdot \gamma s} s^2 ds d\sigma(\gamma) \\ &= -8\pi^2 f(x). \end{aligned}$$

在等式的第一行, 我们对积分号内进行求导并利用事实 $\Delta(e^{2\pi i x \cdot \gamma s}) = (-4\pi^2 s^2) e^{2\pi i x \cdot \gamma s}$, 这是因为 $|\gamma|=1$. 最后一步由 $\mathbb{R}^3$ 上的极坐标公式和 Fourier 逆变换推出.

6.5.3 平面波的注记

在本章最后, 我们简要地指出 Radon 变换与波动方程解之间的关系. 这种关

系是按如下方式产生的. 回想当 $d=1$ 时, 波动方程的解可以表示成为行波之和 (参考第 1 章). 于是人们自然地会问, 高维情形是否也存在这种类似的行波解? 回答如下: 令 F 为单变量的函数, 假设它充分光滑 (比如 C^2) 并考虑 $u(x, t)$ 的定义

$$u(x, t) = F((x \cdot \gamma) - t),$$

其中 $x \in \mathbb{R}^d$, γ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的单位向量. 不难直接验证 u 是 $\mathbb{R}^d$ 上波动方程的解 (其中 $c=1$). 我们把这个解称为平面波; 实际上, 在任意的垂直于 γ 的平面上, u 是常数, 并且随着 t 的增加, 平面波沿着 γ 的方向传播. 需指出, 因为平面波在垂直于 γ 的方向为常数, 所以平面波在 $d>1$ 的情形不可能属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$.

与情形 $d=1$ 的求和对应, 当 $d>1$ 时, 波动方程的解可以写成平面波的积分. 这可以通过初始值 f 和 g 的 Radon 变换完成. 对于 $d=3$ 的相关公式, 读者可以参考问题 6.

6.6 练习

1. 假设 $\mathcal{R}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的一个旋转, 令

$$\mathcal{R} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

表示 $\mathcal{R}$ 关于标准基底 $e_1 = (1, 0)$ 和 $e_2 = (0, 1)$ 的变换矩阵.

(a) 在条件 $\mathcal{R}' = \mathcal{R}^{-1}$ 和 $\det(\mathcal{R}) = \pm 1$ 下写出 a, b, c, d 满足的方程.

(b) 证明: 存在 $\varphi \in \mathbb{R}$ 使得 $a + ib = e^{i\varphi}$.

(c) 利用上述结论, 证明: 如果 $\mathcal{R}$ 是正常旋转, 那么它可写成 $z \rightarrow ze^{i\varphi}$; 如果 $\mathcal{R}$ 是反常旋转, 那么它形如 $z \rightarrow \bar{z}e^{i\varphi}$, 其中 $\bar{z} = x - iy$.

2. 假设 $\mathcal{R}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是正常旋转.

(a) 证明: $p(t) = \det(\mathcal{R} - tI)$ 是三次多项式, 且存在 $\gamma \in S^2$ (S^2 是 $\mathbb{R}^3$ 上三维单位球面), 使得

$$\mathcal{R}(\gamma) = \gamma.$$

[提示: 利用 $p(0) > 0$ 推出存在 $\lambda > 0$ 满足 $p(\lambda) = 0$. 从而 $\mathcal{R} - \lambda I$ 是奇异的, 因此它的核是非平凡的.]

(b) 若 $\mathcal{P}$ 表示垂直于 γ 并且经过原点的平面, 证明:

$$\mathcal{R}: \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P},$$

且该映射是旋转变换.

3. 重温如下公式

$$\int_{\mathbb{R}^d} F(x) dx = \int_{S^{d-1}} \int_0^\infty F(r\gamma) r^{d-1} dr d\sigma(\gamma).$$

当 $F(x) = g(r)f(\gamma)$, $x = r\gamma$ 时, 利用上述公式证明对任意旋转 $\mathcal{R}$ 有

$$\int_{S^{d-1}} f(\mathcal{R}(\gamma)) d\sigma(\gamma) = \int_{S^{d-1}} f(\gamma) d\sigma(\gamma),$$

其中 f 是球面 S^{d-1} 上的连续函数.

4. 令 A_d 和 V_d 分别表示 $\mathbb{R}^d$ 中单位球面的面积和单位球的体积.

(a) 证明下面的公式

$$A_d = \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)},$$

因此 $A_2=2\pi$, $A_3=4\pi$, $A_4=2\pi^2$, $\dots$. 这里 $\Gamma(x)=\int_0^\infty e^{-t}t^{x-1}dt$ 为 Gamma 函数.

[提示: 利用球坐标公式和等式 $\int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi|x|^2} dx = 1$.]

(b) 证明: $dV_d = A_d$, 从而

$$V_d = \frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2+1)}.$$

特别地, $V_2=\pi$, $V_3=4\pi/3$, $\dots$.

5. 令 A 是 $d \times d$ 实系数正定对称矩阵. 证明

$$\int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi(x, Ax)} dx = (\det(A))^{-1/2}.$$

上面的公式推广了 $\int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi|x|^2} dx = 1$, 这对应 A 为单位矩阵的情形. [提示: 利用谱定理将 A 写成 $A=RDR^{-1}$, 其中 R 是旋转矩阵, D 是对角元为 $\lambda_1, \dots, \lambda_d$ 的对角矩阵, $\{\lambda_i\}$ 是 A 的特征值.]

6. 假设 $\psi \in S(\mathbb{R}^d)$ 满足 $\int |\psi(x)|^2 dx = 1$. 证明:

$$\left(\int_{\mathbb{R}^d} |x|^2 |\psi(x)|^2 dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}^d} |\xi|^2 |\hat{\psi}(\xi)|^2 d\xi \right) \geq \frac{d^2}{16\pi^2}.$$

这就是 d 维 Heisenberg 不确定性原理的表述.

7. 考虑 $\mathbb{R}^d$ 中带时间的热传导方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_d^2}, t > 0, \quad (6.6.1)$$

边值条件为 $u(x, 0) = f(x) \in S(\mathbb{R}^d)$. 如果

$$\mathcal{H}_t^{(d)}(x) = \frac{1}{(4\pi t)^{d/2}} e^{-|x|^2/4t} = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-4\pi^2 t |\xi|^2} e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi$$

是 d 维的热核, 证明: 当 $x \in \mathbb{R}^d$ 且 $t > 0$ 卷积

$$u(x, t) = (f * \mathcal{H}_t^{(d)})(x)$$

是无穷次可微的. 此外, u 是方程 (6.6.1) 的解, 而且 u 连续到边界 $t=0$ 并满足 $u(x, 0) = f(x)$.

希望读者给出第 5 章定理 2.1 和定理 2.3 在 d 维类似的结论.

8. 在第 5 章中, 我们发现上半平面的稳定热传导方程的解为 $u = f * \mathcal{P}_y$, 其中 f 是边值且 Poisson 核是

$$\mathcal{P}_y(x) = \frac{1}{\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}, x \in \mathbb{R} \text{ 且 } y > 0.$$

一般地, 我们可以使用 Fourier 变换来计算 d 维 Poisson 核.

(a) 隶属原理允许与 e^{-x} 相关的表达式写成与 e^{-x^2} 关联的表达式. 隶属原理的一种形式是

$$e^{-\beta} = \int_0^{\infty} \frac{e^{-u}}{\sqrt{\pi u}} e^{-\beta^2/4u} du,$$

其中 $\beta \geq 0$. 由 $\beta = 2\pi|x|$ 对等式两边同时取 Fourier 变换来证明上述等式.

(b) 考虑上半平面 $\{(x, y) : x \in \mathbb{R}^d, y > 0\}$ 的稳定热传导方程

$$\sum_{j=1}^d \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

附带 Dirichlet 边值条件 $u(x, 0) = f(x)$. 问题的解由卷积 $u(x, y) = (f * P_y^{(d)})(x)$, 其中 $P_y^{(d)}(x)$ 是 d 维 Poisson 核

$$P_y^{(d)}(x) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{2\pi i x \cdot \xi} e^{-2\pi |\xi| y} d\xi.$$

利用隶属原理和 d 维热核 (参考练习 7) 来计算 $P_y^{(d)}(x)$. 证明:

$$P_y^{(d)}(x) = \frac{\Gamma((d+1)/2)}{\pi^{(d+1)/2}} \frac{y}{(|x|^2 + y^2)^{(d+1)/2}}.$$

9. 球面波是 $\mathbb{R}^d$ 上波动方程的 Cauchy 问题的解 $u(x, t)$, 并且 $u(x, t)$ 视为 x 的函数是径向的. 证明: u 是球面波当且仅当初值 $f, g \in \mathcal{S}$ 均是径向的.

10. 令 $u(x, t)$ 是波动方程的解, $E(t)$ 表示波的能量, 且

$$E(t) = \int_{\mathbb{R}^d} \left| \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \right|^2 + \sum_{j=1}^d \int_{\mathbb{R}^d} \left| \frac{\partial u}{\partial x_j}(x, t) \right|^2 dx.$$

利用 Plancherel 公式, 可得 $E(t)$ 是常数. 给出这一事实的另一证明: 关于 t 微分来证明

$$\frac{dE}{dt} = 0.$$

[提示: 利用分部积分.]

11. 证明满足初值条件 $u(x, 0) = f(x)$ 及 $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x)$, 其中 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 的波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_3^2}$$

的解为

$$u(x, t) = \frac{1}{|S(x, t)|} \int_{S(x, t)} [tg(y) + f(y) + \nabla f(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y),$$

其中 $S(x, t)$ 是中心在 x 半径为 t 的球面, $|S(x, t)|$ 是球面的面积. 这个公式是定理 6.3.6 另一种表达式. 这个公式有时称作 Kirchhoff 公式.

12. 给出课文中对偶变换等式 (6.5.3) 的证明. 换言之, 证明:

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{S^2} \mathcal{R}(f)(t, \gamma) \overline{F(t, \gamma)} d\sigma(\gamma) dt = \int_{\mathbb{R}^3} f(x) \widehat{\mathcal{R}^*(F)}(x) dx, \quad (6.6.2)$$

其中 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$, $F \in \mathcal{S}(\mathbb{R} \times S^2)$, 并且

$$\mathcal{R}(f) = \int_{P_{t,\gamma}} f \quad \text{且} \quad \mathcal{R}^*(F)(x) = \int_{S^2} F(x \cdot \gamma, \gamma) d\sigma(\gamma).$$

[提示: 考虑积分

$$\iiint f(t\gamma + u_1 e_2 + u_2 e_2) \overline{F(t, \gamma)} dt d\sigma(\gamma) du_1 du_2.$$

首先关于 u 积分得式 (6.6.2) 的左边, 然后关于 u 和 t 积分并令 $x = t\gamma + u_1 e_2 + u_2 e_2$ 就得到等式右边.]

13. 对 (t, θ) , $t \in \mathbb{R}$, $|\theta| \leq \pi$, 令 $L = L_{t,\theta}$ 表示在 (x, y) 平面上的直线

$$x \cos \theta + y \sin \theta = t.$$

这条直线垂直于 $(\cos \theta, \sin \theta)$ 方向并且到原点的距离为 t (容许 t 取负值). 对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^2)$, X 射线变换, 也就是二维的 Radon 变换, 定义为

$$X(f)(t, \theta) = \int_{L_{t,\theta}} f = \int_{-\infty}^{\infty} f(t \cos \theta + u \sin \theta, t \sin \theta - u \cos \theta) du.$$

计算函数 $f(x, y) = e^{-\pi(x^2 + y^2)}$ 的 X 射线变换.

14. 令 X 表示 X 射线变换. 若 $f \in \mathcal{S}$ 满足 $X(f) = 0$, 利用单变量的 Fourier 变换证明 $f = 0$.

15. 对于 $F \in \mathcal{S}(\mathbb{R} \times S^1)$, 将 F 对所有经过点 (x, y) 的直线 (形如 $x \cos \theta + y \sin \theta = t$) 的积分定义为对偶 X 射线变换 $X^*(F)$:

$$X^*(F)(x, y) = \int F(x \cos \theta + y \sin \theta, \theta) d\theta.$$

证明: 在这种情形下, 对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^2)$ 及 $F \in \mathcal{S}(\mathbb{R} \times S^1)$, 有

$$\iint X(f)(t, \theta) \overline{F(t, \theta)} dt d\theta = \iint f(x, y) \overline{X^*(F)(x, y)} dx dy.$$

6.7 问题

1. 令 J_n 表示 n 阶 Bessel 函数, $n \in \mathbb{Z}$. 证明:

(a) 对实数 ρ , $J_n(\rho)$ 也是实数.

(b) $J_{-n}(\rho) = (-1)^n J_n(\rho)$.

(c) $2J'_n(\rho) = J_{n-1}(\rho) - J_{n+1}(\rho)$.

(d) $\left(\frac{2n}{\rho}\right) J_n(\rho) = J_{n-1}(\rho) + J_{n+1}(\rho)$.

(e) $(\rho^{-n} J_n(\rho))' = -\rho^{-n} J_{n+1}(\rho)$.

(f) $(\rho^n J_n(\rho))' = \rho^n J_{n-1}(\rho)$.

(g) $J_n(\rho)$ 满足二阶微分方程